



RS6xxx 雷达天线罩设计 指导手册

文档页数：17

文档版本号：1.6

发布时间：2025-09-16

版本历史

版本	版本描述	日期
1.0	初版建立	2024-10-11
1.1	添加 MRS261 参考设计	2024-10-16
1.2	更新并完善部分参考设计描述	2024-10-18
1.3	更新并 RS6240 地板参考设计描述	2024-12-03
1.4	删除 MRS261 参考设计	2025-02-12
1.5	原文件《毫米波雷达天线罩和 PCB 地板_设计指南》 更名《RS6xxx_雷达天线罩和 PCB 地板设计_指导手册》	2025-02-14
1.6	添加章节 6.3 自查 Checklist 添加章节 6.4 QA	2025-09-16

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... iv

表格目录..... v

1 天线罩对毫米波雷达的影响..... 6

 1.1 天线罩设计要素..... 6

 1.2 天线罩的影响因子..... 6

2 毫米波雷达天线罩的设计原则..... 7

 2.1 天线罩壁厚 T..... 7

 2.2 雷达到天线罩的距离 D..... 7

 2.3 天线罩材料选型..... 8

3 天线罩设计实例..... 9

 3.1 三种类型天线罩对比..... 9

 3.2 天线罩设计实例举例..... 10

4 雷达天线净空区说明..... 12

5 PCB 地板性能优化..... 13

6 总结..... 14

 6.1 总结说明..... 14

 6.2 参考设计汇总..... 14

 6.3 自查 Checklist..... 16

 6.4 QA..... 16

图片目录

图 3-1	三种类型天线罩示意图.....	9
图 3-2	三种类型天线罩与无天线罩的辐射方向图对比.....	10
图 3-3	三种类型天线罩调整后的辐射方向图对比.....	11
图 3-4	三种类型天线罩调整示意图.....	11
图 4-1	毫米波雷达净空区域示意图.....	12

表格目录

表 1	毫米波雷达天线罩材料特性表.....	8
表 2	毫米波雷达天线罩参数表（材料选择 ABS）	11
表 3	毫米波雷达天线罩参考设计.....	14
表 4	毫米波雷达净空区域参考设计.....	15

1 天线罩对毫米波雷达的影响

1.1 天线罩设计要素

天线罩作为毫米波雷达的重要组成部分，其性能的优劣直接影响着毫米波雷达的测量距离、角度误差和抗干扰能力等关键指标。天线罩的性能主要包括结构性能和电气性能两个部分。结构性能主要包含天线罩外观和天线罩结构强度。结构外观主要涉及美观、隐蔽性等。结构强度则决定其在恶劣环境下能否对天线起到保护作用。电气性能主要保证天线罩具有优秀的电磁波透波特性，既不能对天线的辐射信号产生遮挡，也不能对天线的增益、波束宽度等重要指标产生严重影响。因此，在设计天线罩时需充分考虑结构性能和电气性能两方面的因素。

1.2 天线罩的影响因子

信号衰减：根据天线罩材料选型的不同，其介电常数与介电损耗会有所不同，对于电磁波信号的吸收或反射也有所不同，导致电磁波信号衰减的大小也不一致，进而影响天线的增益大小，最终影响雷达的探测距离与精度。

散射：在实际的雷达环境中，天线罩结构的不规则性会引起散射，电磁波信号在遇到罩体后会产生反射、折射与绕射的现象，导致电磁波信号衰减与多径效应的产生，从而影响雷达的信号质量。

相位延迟：天线罩介电常数与空气不同，当电磁波信号通过罩体时，会导致其相位产生变化，厚度不均的罩体由于路径长短的不同，其产生的相位延迟大小也不一致，从而影响雷达的测量精度。

极化效应：天线罩可能会改变入射电磁波信号的极化状态，特别是当天线罩对于电磁波信号不是透明的情况下，其极化的偏移会导致信号接收强度的下降，从而影响雷达的识别能力。

盲区：天线罩的设计和安装位置会影响雷达的盲区，即雷达无法探测到的区域。

综上所述，天线罩对实现雷达的优异性能上起到关键作用，在天线罩的设计过程中，需要考虑天线罩对雷达的影响，选择适合的材料、结构以及安装位置，才能够保证雷达的探测性能。

2 毫米波雷达天线罩的设计原则

2.1 天线罩壁厚 T

天线罩壁厚通常需要根据雷达的工作频率、天线罩材料和制造工艺等因素来确定。在实际应用中，天线罩壁厚除了决定着保护雷达组件的强度外，天线罩壁厚的大小对雷达的性能也有着一定的影响。因此，在设计天线罩时需要综合考虑雷达的性能和实际应用需求，选择合适的厚度。

理想的天线罩壁厚是雷达实际工作频率对应的半个介质波长的整数倍，这样可以确保天线罩在预期的频率范围内就会变得“几乎透明”。因此天线罩的厚度可以通过以下公式计算：

$$T = n * \frac{\lambda_m}{2} \quad (1)$$

$$\lambda_m = \frac{c}{f_0 * \sqrt{\epsilon_r}} \quad (2)$$

其中， T 为天线罩壁厚， n 为正整数， λ_m 为介质中的波长， c 为真空光速， f_0 为雷达工作的中心频率， ϵ_r 为天线罩材质的相对介电常数。

2.2 雷达到天线罩的距离 D

天线到天线罩内表面的最佳距离有助于最大限度的降低天线罩造成的反射影响，当反射回到天线的电磁波与透射波的相位一致时，会使这种影响最小化。因此，理想的距离是空气中半个波长的整数倍，可以通过以下公式计算：

$$D = n * \frac{\lambda_0}{2} \quad (3)$$

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} \quad (4)$$

其中， D 为天线到天线罩内表面的距离， n 为正整数， λ_0 为空气中的波长， c 为真空光速， f_0 为雷达工作的中心频率。

2.3 天线罩材料选型

较高介电常数和较高损耗的材料容易导致电磁波信号反射增强及损耗增大，因此，材料尽可能选择较低介电常数和低损耗的材质，且其电气参数不应随温度和频率的变化而明显变化。通常情况下，雷达天线罩的材料尽量选择介电常数（DK）低于 10，损耗角正切值（DF）低于 0.01 的材料。在设计雷达天线罩的时候，应避免使用含金属材料的涂层，这点对于雷达优异性能的实现很重要。

除此之外，使用的材料本质上应该是均质的，以免在雷达天线罩内产生任何额外的 DK 边界，设计旨在实现实心的罩壁，其内部没有气泡或其他材料碎片。除非对雷达天线有特殊的定制需求，否则，尽量避免使用夹层结构的天线罩。下表是一些比较常见的毫米波雷达天线罩材料的特性表：

表 1 毫米波雷达天线罩材料特性表

材料	介电常数 DK	损耗角正切 DF
ABS	2.0-3.5	0.0050-0.019
聚四氟乙烯（PTFE）	2.1-2.3	0.0002-0.0003
聚乙烯（PE）	2.3	0.0003
聚碳酸酯（PC）	3-3.2	0.005-0.008
聚酰亚胺（PI）	3.4-3.5	0.003-0.005
玻璃	5.75	0.003
陶瓷	9.8	0.0005

3 天线罩设计实例

雷达天线罩有很多种类型结构，较为常见的有平板形罩，拱形罩和半球形罩。但无论选择哪种类型的结构，都需要雷达天线罩的厚度和质地均匀，表面光滑，以保证电磁波在相同的角度下穿过天线罩的每个部位所受到的损耗值都是一致的，其相位延迟也保持一致。

本次以 RS6130 为例进行雷达天线罩的设计，设计三种不同类型的雷达天线罩（平板形，拱形和半球形），材料选用 ABS，介电常数为 2.8，损耗角正切值为 0.01。

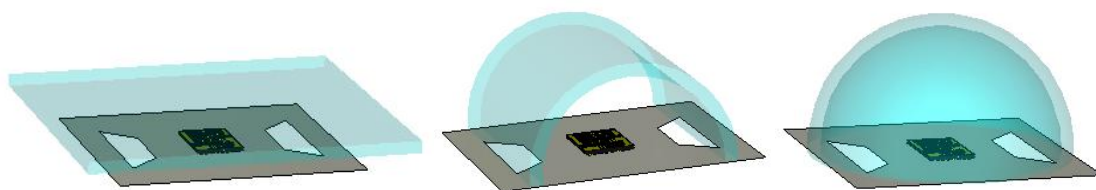
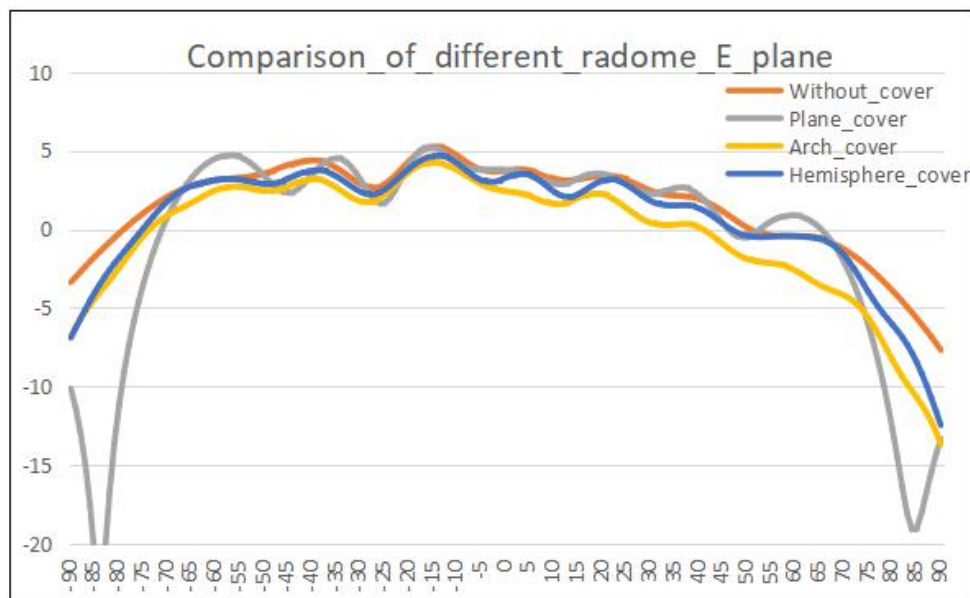


图 3-1 三种类型天线罩示意图

3.1 三种类型天线罩对比

根据公式 (1) 和 (3)，可计算出雷达天线罩壁厚和天线罩内表面到雷达上表面的间距，可取壁厚 $T=1.5\text{mm}$ ，间距取半个波长 $D=2.5\text{mm}$ 。

而对于拱形罩和半球形罩，它们的厚度可根据公式 (1) 计算。它们的内半径可根据公式 $R=A/2+N*\lambda_0/2$ 计算，其中 A 为天线孔径， N 为正整数。拱形罩曲面朝向雷达窄边方向，因此天线孔口径取 5.8mm ，而半球形罩无方向性，天线孔径取 8.8mm 。最终，天线罩壁厚 $T=1.5\text{mm}$ ，拱形罩内半径取 10.4mm ，半球形罩内半径取 14.4mm ，三种类型罩子的仿真结果对比如下所示：



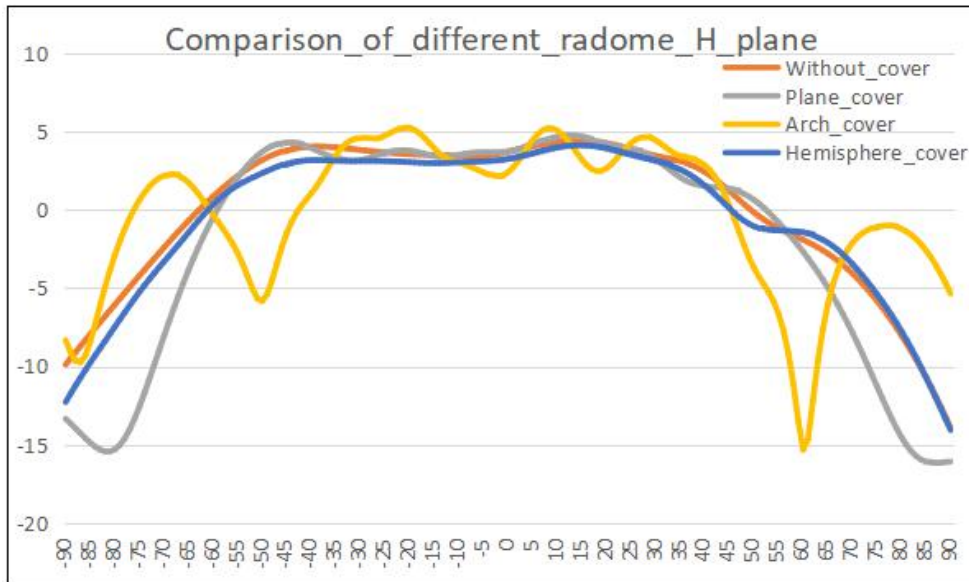
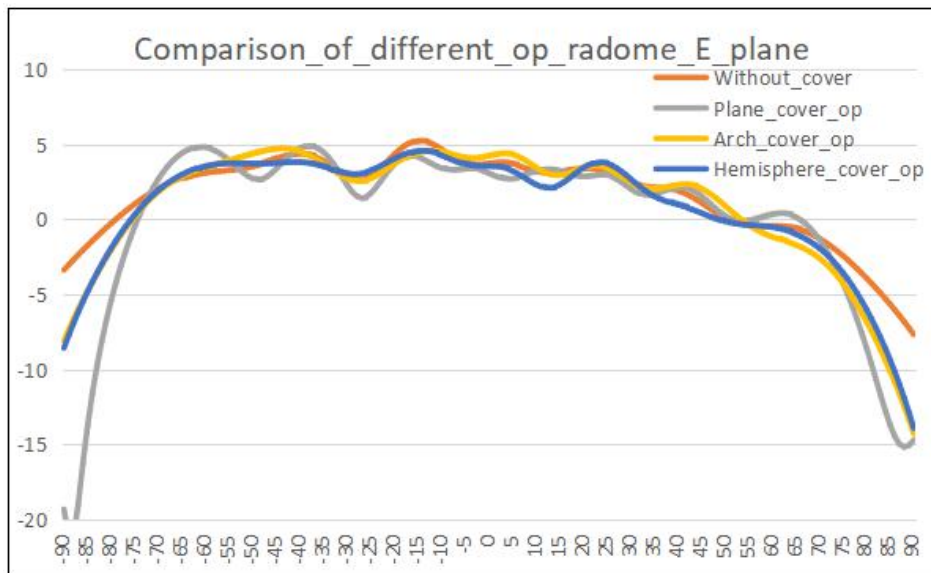


图 3-2 三种类型天线罩与无天线罩的辐射方向图对比

根据以上的辐射方向图对比可知，在尺寸空间允许的情况下，三种罩子的综合性能半球形>平板>拱形。半球形罩辐射方向图更趋近与无天线罩时的情况，对天线而言更趋近于“透明的”。而平板形罩其辐射方向图波束宽度会有一定程度的收窄，在某些角度的辐射方向图波纹会加剧。拱形罩本身存在一定方向性，非圆弧面朝向辐射方向图会波束收窄，引入方向图零陷，同时测角误差也会有一定恶化。以上是雷达空间充足的情况下，不同雷达天线罩类型的优缺点。

3.2 天线罩设计实例举例

在实际的雷达应用场景中，雷达系统尺寸限制可能无法满足一定的空间要求，可调整雷达天线罩与雷达之间的间距降低雷达系统的高度尺寸。在间距无法满足空气中二分之一波长的情况，可选择至少满足四分之一波长以上的间距。以 RS6130 为例，材料依旧选择 ABS，介电常数为 2.8，损耗角正切值为 0.01，壁厚选择 1.5mm，通过天线罩沿天线辐射方向的偏移量 D_{offset} （初始值为 0，平板罩指间距为二分之一空气波长的整数倍的情况，而拱形罩和半球形罩指圆心在雷达表面中心的情况）来调整罩子顶部与天线之间的间距，而对于拱形和半球形罩需同时调整罩子的半径改变曲率来调整天线罩的性能，调整后的天线罩结果如下：



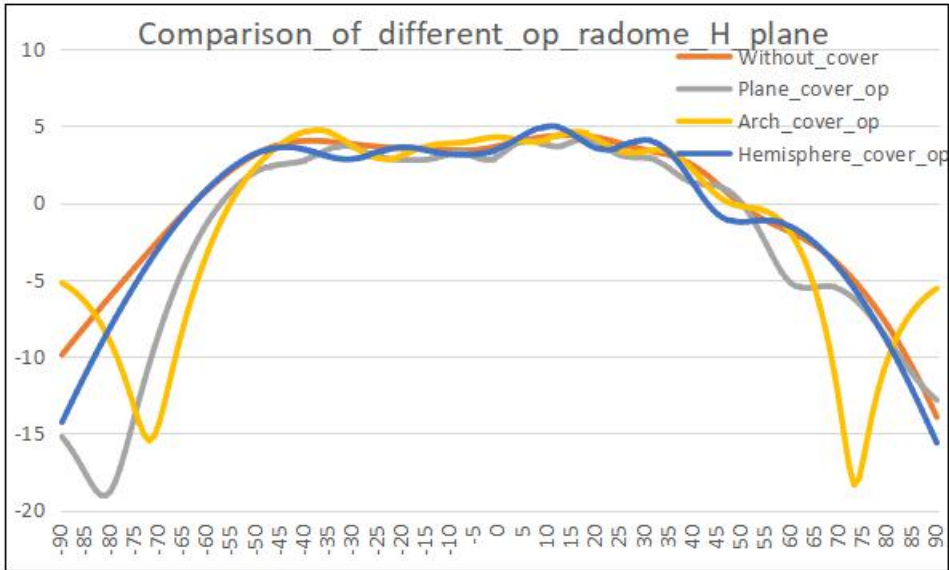


图 3-3 三种类型天线罩调整后的辐射方向图对比

由此可见，在空间受限的情况下，经过一定的调整，大体上也能够满足毫米波雷达在性能上的需求。本章节天线罩设计的主要尺寸如下表所示（允许公差：±15%）：

表 2 毫米波雷达天线罩参数表（材料选择 ABS）

类型	壁厚 T(mm)	间距 D(mm)	内半径 R_in(mm)	外半径 R_out(mm)	辐射方向偏移量 D_offset(mm)
平板	1.5	2.5	-	-	0
拱形	1.5	-	10.4	11.9	0
半球	1.5	-	14.4	15.9	0
平板调整后	1.5	1.25	-	-	-1.25
拱形调整后	1.5	-	20.4	21.9	-15.3
半球调整后	1.5	-	21.9	23.4	-16.8

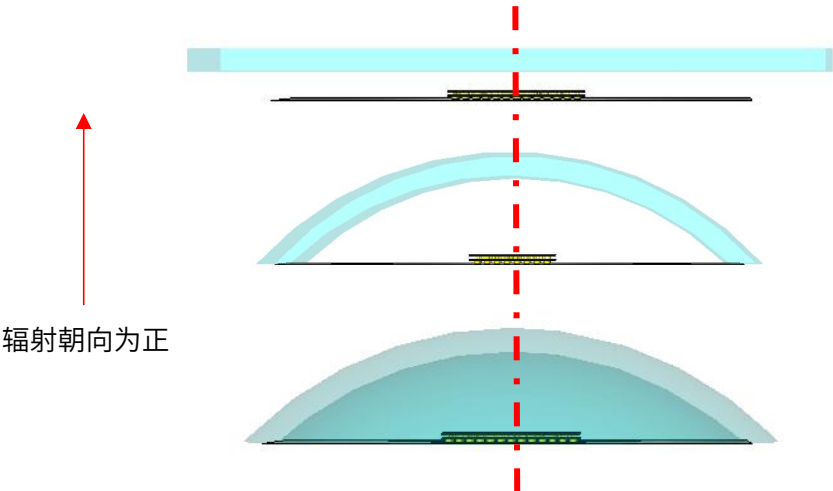


图 3-4 三种类型天线罩调整示意图

4 雷达天线净空区说明

雷达需要安装在合适的环境中，以避免环境中其他因素对天线性能造成影响，进而影响到雷达的探测性能与精度。对于天线而言，除了雷达天线罩本身的影响，天线罩支架结构部件以及天线周边环境对天线性能也有可能造成严重影响。因此，对于天线周围环境，需要良好的净空区域。

以 RS6130 为例，针对不同的 FOV 需求，在 FOV 覆盖范围内天线辐射区域需要良好的净空区域，该区域指雷达本体向外延伸大于或等于半个空气波长(2.5mm)的位置取仰角 $(180^\circ - \text{FOV})/2$ 以上的辐射近场区域，在该区域内拥有良好的环境能够确保天线的辐射覆盖性能，如下图所示：

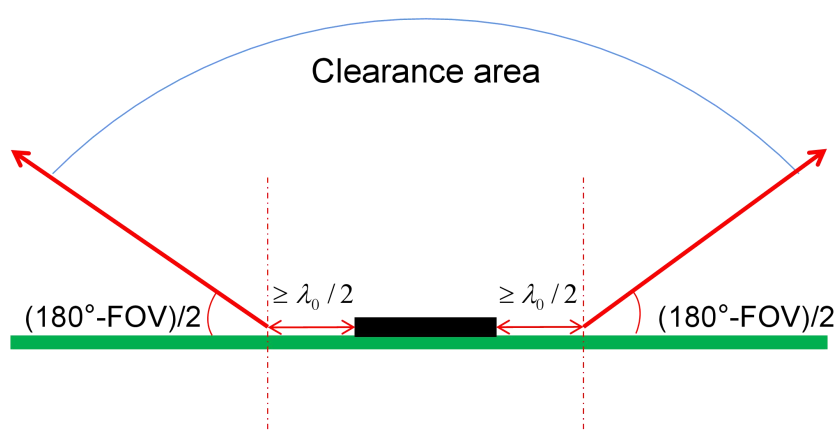


图 4-1 毫米波雷达净空区域示意图

5 PCB 地板性能优化

除了天线罩支撑结构和雷达周边环境会对雷达的性能造成影响，PCB 地板的大小对雷达也存在一定的影响。因此，结构工程师在预留 PCB 尺寸时，应该考虑相关约束。

具体可参考文档：[资料包\Hardware_Kit\01_Document\RS6xxx_硬件设计和 PCB_Layout_指导手册_Vx.x.pdf](#) 中的章节 8.1 PCB 地板性能优化

6 总结

6.1 总结说明

为得到性能优异的毫米波雷达，雷达天线罩的设计需要满足天线罩的相关设计规则，以降低信号传输和接收时天线罩表面的反射，最大限度地减小损耗和波束失真。

除此之外，对于天线罩有薄壁设计需求的，部分研究也有表明，薄壁设计更适合在波长相对较大的低频情况下使用，一般壁厚小于或等于 $\frac{\lambda}{10\sqrt{\epsilon_r}}$ ，但此类型的壁厚的天线罩只能应用于带宽相对较窄的情况。

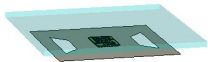
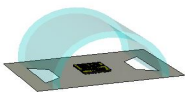
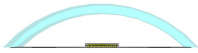
本设计指导只作为单层实心壁类型天线罩的设计参考，对于多夹层结构类型的天线罩，其特性相比于单层结构更为复杂，需单独进行相应的分析与设计。

另外，我司提供了 3D 模型，内有天线罩设计示例与 FOV 示意。

路径：[资料包\Hardware_Kit\01_document\RS6xxx_Clearance.stp](#)

6.2 参考设计汇总

表 3 毫米波雷达天线罩参考设计

芯片 类型	RS6130	RS6240	参数说明
 平板罩	T=1.5mm D≥1.25mm	T=1.5mm D≥1.25mm	T：罩子厚度 参考设计 T 需满足： $T=\lambda_m/2$ 或者 $T=\lambda_m/10$ $\lambda_m=c/(f_0*\sqrt{\epsilon_r})$ 即罩子厚度满足 1/2 介质波长或 1/10 介质波长 材料 ABS： $\epsilon_r=2.8$ D：罩子内壁与芯片上表面间距 D_offset：罩子内壁与芯片上表面间距沿辐射方向的偏移量，朝辐射方向为正值，初始值为 0。 平板罩指间距为二分之一空气波长的整数倍的情况，而拱形罩和半球形罩指圆心在雷达表面
 拱形罩 1	T=1.5mm R_in=10.4mm R_out=11.9mm	T=1.5mm R_in=11.9mm R_out=13.4mm	
 拱形罩 2	T=1.5mm R_in=20.4mm R_out=21.9mm D_offset=-15.3mm	T=1.5mm R_in=21.9mm R_out=23.4mm D_offset=-16.9mm	
 半球形罩 1	T=1.5mm R_in=14.4mm R_out=15.9mm	T=1.5mm R_in=16.2mm R_out=17.7mm	

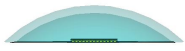
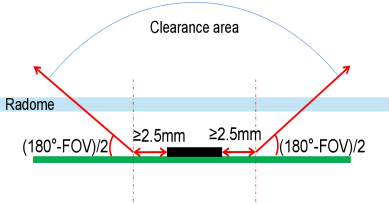
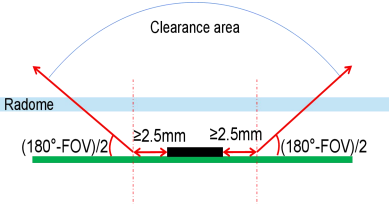
 半球形罩 2	T=1.5mm R_in=21.9mm R_out=23.4mm D_offset=-16.8mm	T=1.5mm R_in=23.7mm R_out=25.2mm D_offset=-18.7mm	中心的情况。 R_in：罩子内半径 R_out：罩子外半径 上述尺寸容差正负 15%
---	--	--	---

表 4 毫米波雷达净空区域参考设计

芯 片	RS6130	RS6240
结 构 环 境 示 意		

6.3 自查 Checklist

序号	检查项
1	需采用上述推荐的天线罩外形，若使用非推荐的外形，性能无法保障，容易造成方向图畸变和测角准确度变差，从而使得雷达探测性能不达预期。
2	天线罩厚度需满足 章节 6.2 参考设计汇总 中的推荐参数，若天线罩材质与 章节 6.2 参考设计汇总 推荐中的材质介电常数差异大，则需依据材质的实际介电常数计算天线罩厚度。
3	需确认天线周边结构没有侵犯到雷达的 FOV，FOV 的起始位置为距离雷达芯片 2.5mm 处。
4	天线表面到天线罩距离满足 章节 6.2 参考设计汇总 中的推荐参数。
5	预留的 PCB 尺寸与形状需满足 章节 5 PCB 地板性能优化 的约束。

6.4 QA

问题一：天线罩由多种介质堆叠而成，是否可行？

答：若介质介电常数相同或者相近（不超过 15%）可以，介质最多不能超过 2 种，介质中间粘胶厚度不超过 0.5mm，堆叠后总厚度仍需满足上述天线罩厚度设计要求。

问题二：若结构设计无法完全满足约束要求？

答：若有测角、远距离低功耗要求，则必须严格遵守约束条件设计。若结构限制无法调节，会造成探测性能恶化不可控，可以通过打样实测性能效果，或者有条件和专业基础的通过仿真确认。

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2025 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。